DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en:	Graduado/a en Ingeniería del Software por la Universidad de Málaga. Plan 2010
Centro:	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Asignatura:	Bases de Datos
Código:	202
Tipo:	Obligatoria
Materia:	Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes
Módulo:	Formación común
Experimentalidad:	69 % teórica y 31 % práctica
Idioma en el que se imparte:	Inglés, Español
Curso:	2
Semestre:	1º
Nº Créditos:	6
Nº Horas de dedicación del estudiantado:	150
Tamaño del Grupo Grande:	72
Tamaño del Grupo Reducido:	30
Página web de la asignatura:	http://www.informatica.cv.uma.es

EQUIPO DOCENTE

COORDINADOR/A

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
MARIA DEL MAR ROLDAN GARCIA	mrgarcia@uma.es	952137163	3.2.5 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Segundo cuatrimestre: Miércoles 11:00 - 15:00, Jueves 09:00 - 11:00
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS			

RESTO EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
DANIEL GARRIDO MARQUEZ	dgm@uma.es	952131401	3.2.13 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Lunes 08:45 - 12:45, Martes 08:45 - 12:45
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS			
DAVID BUENO VALLEJO	david.bueno@uma.es	952137107	3.2.27 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Martes 08:45 - 12:45, Viernes 08:45 - 10:45 Segundo cuatrimestre: Lunes 08:45 - 12:45, Miércoles 17:30 - 19:30
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS			
GUILLERMO LOPEZ GARCIA	guilopgar@uma.es	952132863	3.3.12 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Miércoles 17:30 - 19:30
Departamento:				
Área:				
JOSE MANUEL GARCIA NIETO	jnieto@uma.es	951952924	-	Primer cuatrimestre: Lunes 10:45 - 12:45, Miércoles 17:00 - 19:00, Miércoles 08:45 - 10:45 Segundo cuatrimestre: Miércoles 11:00 - 13:00, Martes 09:00 - 11:00, Miércoles 18:00 - 20:00
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS			

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No se necesita ninguna orientación previa al tratarse de la primera asignatura sobre tratamiento de la información en bases de datos. Sin embargo, sí es aconsejable disponer de conocimientos sobre teoría de conjuntos y lógica para entender las bases del Modelo Relacional.

CONTEXTO

Esta asignatura es la primera toma de contacto con los sistemas de bases de datos. Los alumnos conocen en este punto los fundamentos de la programación, incluyendo el almacenamiento persistente sobre ficheros y su manipulación. Desde este punto de partida, la asignatura se construye como una introducción básica al diseño y manipulación de bases de datos, presentado especial importancia al dominio de herramientas propias de este área como los sistemas gestores de bases de datos, los sistemas de acceso remoto (front-end) y las herramientas de diseño.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Competencias generales y básicas.

BÁSICAS

CB02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB04 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

GENERALES

CG05 Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título.

CG08 Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG09 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática

2 Competencias específicas.

Formacion Basica

CE-CB04 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Formacion Comun

CC01 Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

CC05 Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CC12 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.

CC13 Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.

CC16 Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS

1. La evolución de los sistemas de bases de datos.
2. Definición y objetivos de las bases de datos.
3. Elementos de un sistema de bases de datos.
4. El informe Ansi/Sparc.

DISEÑO DE BASES DE DATOS

1. Modelos de Datos.
   1.1 El modelo Entidad/Relación
   1.2 El modelo Relacional
   1.3 Traducción del modelo Entidad/Relación al Modelo Relacional.
2. Introducción a la Normalización de Bases de Datos Relacionales

LOS SISTEMAS RELACIONALES

1. El modelo relacional.
2. Operaciones y lenguajes relacionales.
3. Definición de datos con SQL.
4. Manipulación de datos con SQL.
5. Disparadores e Introducción al lenguaje PL/SQL.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio

Actividades no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de memorias

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Realización de diseños

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen parcial

Examen parcial

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura el alumno debe ser capaz de:
* Construir un modelo entidad/relación como diseño de una base de datos. CB04,CB05, CC12, C16
* Realizar una captura de requisitos del modelo de datos a partir de una entrevista con el usuario. CB04,CB05, CC05,CC12, CC16, CC01
* Dominar la equivalencia entre los objetos del modelo entidad/relación y el modelo relacional, tanto en ingeniería inversa como directa. CB04,CB05,CC05, CC12, CC16
* Realizar una consulta a un esquema de base de datos relacional usando el lenguaje SQL. CB04,CB05, CC12, CC13
* Realizar la creación de un esquema de base de datos relacional usando el lenguaje SQL. CB04,CB05, CC12, CC13
* Conectarse a un sistema gestor de base de datos y operar con él. CB04,CB05, CC12, CC13
* Utilizar herramientas de diseño con el modelo entidad/relación y el modelo relacional. CB04,CB05, CC05, CC12, CC16
* Utilizar herramientas de acceso a los sistemas gestores de bases de datos (front-end). CB04,CB05, CC12, CC13

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Se realizarán dos evaluaciones separadas, usando metodologías diferentes.
En la primera convocatoria ordinaria se realizará un seguimiento durante el curso. En dicho seguimiento se incluirán 4 actividades evaluables como hitos de aprendizaje:
A) Diseño de base de datos.
B) Conexión entre el modelo entidad/relación y el modelo relacional.
C) Manipulación de una base de datos relacional.
D) Contenido fundamental de la asignatura.

En la actividad A se propone la metodología basada en el método del caso usando el trabajo en grupo. La evaluación se podrá realizar mediante la entrega del trabajo y una prueba de conocimiento. Su peso en la nota final será del 20%.
La actividad B será evaluada en los laboratorios. Su peso en la nota final será del 20%.
La actividad C será evaluada en los laboratorios. Su peso en la nota final será del 40%.
La actividad D será evaluada mediante un examen tipo test. Su peso en la nota final será del 20%.

Las actividades A y B serán evaluadas durante el curso, mientras que las actividades C y D se podrán realizar durante el curso o el día del examen final en las fechas dictadas por el centro a criterio del equipo docente.

En esta convocatoria se considerará superada la asignatura al alcanzar, al menos, cinco puntos como suma de las actividades propuestas, siendo necesario obtener al menos un 30% de la puntuación máxima de cada de ellas.

En caso de no superar la asignatura, se guardará la nota para la segunda convocatoria ordinaria de aquellas actividades donde se haya superado un 50% de su puntuación.

Para estudiantes a tiempo parcial deportistas de élite se adaptarán las actividades durante el curso según la normativa de la UMA, previa justificación y avisando al menos con 5 días hábiles de antelación a la prueba.

El plagio en alguna prueba de la evaluación continua supone la no superación de la asignatura en la primera convocatoria ordinaria.

A lo largo del curso se realizarán 9 sesiones de prácticas en el laboratorio de grupo reducido.

En la segunda convocatoria ordinaria y en las convocatorias extraordinarias, se procederá a la celebración de un único examen en las fechas determinadas por jefatura de estudios, que tendrá cuatro partes, correspondiendo cada una de ellas a las actividades A-D definidas para la primera convocatoria ordinaria. El examen tendrá una nota máxima de 10 puntos y se deberá obtener al menos 5 para superarla, siempre que supere un mínimo de un 30 % en cada una de las partes.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Database systems : the complete book; Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom; Pearson Prentice Hall; 2014 (2ª edición)

Fundamentos de bases de datos; Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan; McGraw Hill; 2014

Fundamentos de sistemas de bases de datos; Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe; Addison Wesley; 2017 (7ª Edición)

Complementaria

Head First SQL; Lynn Beighley; O'Reilly Media; 2007

Oracle database reference; Oracle Inc.; Documentación técnica disponible en www.otn.oracle.com

Oracle Database 12c PL/SQL programming McLaughlin, Michael Author; Harper, John; McLaughlin, Joseph; Oracle Corporation. 2014

Sistemas de bases de datos: un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión; Connolly, Thomas M.; Pearson Educacion ; Addison Wesley; 2007

SQL Pocket Guide, 4th Edition. O¿Reilly Media, Inc., 2021. https://jabega.uma.es/permalink/34CBUA_UMA/10c9r5m/alma991010794213904986

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL			
Descripción	**Horas**	**Grupo grande**	**Grupos reducidos**
Lección magistral	41.4	☑	☐
Prácticas en laboratorio	18.6	☐	☑
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL	**60**		

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL	
Descripción	**Horas**
Resolución de problemas	30
Realización de diseños	10
Elaboración de memorias	8
Estudio personal	27
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL	**75**
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN	**15**
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO	**150**

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones de GG escenario A y B:
Las sesiones se realizarán en sesiones síncronas con herramientas de video-conferencia recomendadas por la UMA con cada grupo de estudiantes.

Sesiones de GR escenario A:
Las sesiones de laboratorio se realizarán presencialmente.

Sesiones de GR escenario B:
Se realizarán 4 sesiones de laboratorio presenciales y el resto se impartirán de forma online síncrona.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Primera Convocatoria Ordinaria:
Tanto en el escenario A como B, la evaluación de las actividades se realizará de forma presencial durante el curso.

Segunda Convocatoria Ordinaria:
Si las condiciones sanitarias lo permiten, el examen se hará de forma presencial. Si no es así, se realizará online.

CONTENIDOS

No se realizará ningún cambio en los contenidos

TUTORÍAS

Tanto en el escenario A como en el escenario B se priorizarán las tutorías online, tanto síncronas como asíncronas.